

< 야간 도시 이동 취약성 지도 >

심야 시간대 '이동 포기' 지역과 안전 인프라 공백의 교차 분석

4조: 김가영(20251409), 배우진(20254020), 안선우(20254109), 손주영(20250379)

목차

1. 서론
1.1. 팀 소개
1.2. 분석 배경 및 필요성
1.3. 분석 목표
2. 본론
2.1. 선행연구 조사
2.2. 가설 설정 및 분석 방향
2.3. 데이터 수집
2.3.1. 데이터 출처 및 기본 정보
2.3.2. 데이터 결합 및 정규화 전략
2.4. 분석 방법 및 도구
2.4.1. 분석 단계 및 절차
2.4.2. 사용 언어 및 시각화 도구
2.5. 핵심 지표 정의 및 검증 방법
2.5.1. - 2.5.3. 핵심 지표 정의
2.5.4. 검증 방법
3. 결론
3.1. 예상 결과 요약
3.2. 한계 및 보완 방향
3.3. 기대 효과
4. 참고 문헌
5. AI 활용 내용

1. 서론

1.1. 팀 소개

- 팀원 및 역할 분담

- 김가영(팀장): 주제 제시 및 분석 목적·가치 기획 / 공모전 활용 데이터 조사 및 출처 확인 / AI 활용 분석 방법 점검 / 자료 수집 및 최종 보고서 작성
 - 배우진: AI 활용 분석 방법 점검 / 선행조사·선행연구 자료 수집 및 출처 확인
 - 안선우: AI 활용 분석 방법 점검 총괄 / 공모전 활용 데이터 조사 및 출처 확인
 - 손주영: AI 활용 분석 방법 점검 / 선행조사·선행연구 자료 수집 및 출처 확인
- 주제 선정 토의 및 발표 자료 제작은 전원이 공유 문서를 활용하여 함께 진행하였다.

- 공모전 참가

- 2026 서울시 빅데이터 활용 경진대회 — 분석 부문

빅데이터 캠퍼스에서 제공하는 핵심 데이터 중 1종 이상을 필수 활용하며, 본 공모전이 지정하는 데이터군 중 최소 1종을 포함하여 분석하는 것을 조건으로 한다.

본 팀은 공모전 지정 데이터인 B075(서울시 내국인 KT 생활이동 데이터)를 핵심 축으로, B061(서울시 버스 30분단위 이용 통계)을 보조 핵심 데이터로 활용한다. 보안등 위치·CCTV 현황·도로 구간 정보는 서울 열린데이터광장 및 국가공간정보포털에서 별도 수집한 외부 데이터이며, 빅데이터 캠퍼스 핵심데이터 번호 체계에 포함되지 않는다.

1.2. 분석 배경 및 필요성

심야 시간대(22시~06시) 서울 시내 유동인구의 급격한 감소는 흔히 귀가 완료에 따른 자연스러운 현상으로 이해된다. 그러나 이 감소 현상이 실제로는 대중교통 공백과 안전 인프라 미비로 인해 시민이 이동 자체를 포기한 결과일 수 있다는 문제의식이 본 연구의 출발점이다. 지금까지 대부분의 관련 연구는 이동량의 절대적 감소를 파악하는 데 그쳤으며, 어느 지역에서, 어떤 원인으로 이동이 포기되는지를 데이터로 실증한 연구는 극히 부족하다.

서울시 올빼미 버스(N버스)는 도입 이래 일평균 이용객이 8,000~10,000명에 달하는 것으로 나타났으나, 노선이 강남·홍대·종로 등 주요 간선도로에 집중되어 있어 주택가 이면도로와의 연계성이 부족하다는 지적이 반복되어 왔다.¹ 대중교통이 끊긴 이후 주요 정류장에서 실제 목적지인 주거지까지의 보행 구간이 안전하게 확보되어 있는지에 대한 고려는 여전히 미흡한 상태다.

2024년 서울시 생활 밀착형 통계에 따르면, 심야 시간대(00시~05시) 이동의 대중교통 이용률은 약 15~20%에 불과하며, 자차 및 택시에 대한 의존도가 매우 높다. 이는 소득 수준이나 거주 지역에 따라

¹ 서울특별시, 『서울시 시내버스 현황 통계』, 서울 열린데이터광장.

야간 이동의 선택권이 구조적으로 제한되는 이른바 '교통 빈곤층' 현상이 실재함을 시사한다.² 자차를 보유하지 못하거나 택시 이용이 경제적으로 부담스러운 계층에게 심야 이동은 사실상 포기의 문제가 된다.

서울시 여성가족재단(2024)의 조사에 따르면, 서울 시민의 야간 보행 두려움 수치는 10점 만점 기준으로 여성 6.1점, 남성 4.85점으로 나타나 성별에 따른 야간 이동권 격차가 여전히 뚜렷한 수준임이 확인된다.³ 이 수치는 물리적 보안 시설의 현황과 실제 시민 체감도 사이에 상당한 괴리가 존재함을 보여 준다. 단순히 보안등이나 CCTV가 설치되어 있다는 사실이 시민의 야간 이동권을 실질적으로 보장하지는 않으며, 이동 패턴 데이터와의 정밀한 교차 분석이 요구된다.

이러한 문제 상황을 종합하면, 본 연구가 해결해야 할 핵심 질문은 세 가지로 압축된다. 첫째, 대중교통 공백 시간대에 어느 격자 단위 지역에서 이동이 포기되는가. 둘째, 그 원인은 교통 공백(심야버스 미운행)인가, 안전 우려(조도·CCTV 부족)인가. 셋째, 두 원인이 겹치는 '복합 취약 지역'은 서울 어디에 집중되어 있는가. 이 질문들에 대한 데이터 기반의 실증적 답변을 제시하는 것이 본 연구의 핵심 목적이다.

1.3. 분석 목표

본 분석의 목표는 크게 세 가지로 구성된다. 첫째, 심야 이동 포기 지역을 정량화한다. KT 생활이동 데이터(B075)의 이동유형 코드(HE: 야간상주지→기타장소)를 활용하여 주간 대비 심야 이동 위축이 통계적으로 유의미한 100m×100m 격자를 '이동 포기 지역'으로 정의하고, 이를 서울 전역에 지도화한다. 둘째, 이동 포기의 복합 원인을 진단한다. 해당 격자가 교통 공백형(버스 접근성 불량)인지, 안전 우려형(보안등·CCTV 밀도 부족)인지, 혹은 두 요인이 중첩된 복합 위기형인지를 군집 분석으로 유형화한다. 셋째, 유형별로 차별화된 정책 제언을 도출한다. p-median 최적화 모델을 활용하여 심야 버스 정류장 추가 입지와 보안등 설치 우선 구역을 산출함으로써, 서울시 정책 담당자가 예산 배분에 즉시 활용할 수 있는 형태의 결과물을 제시한다.

2. 본론

2.1. 선행연구 조사

경찰청과 건축도시공간연구소(2020)의 공동 연구에 따르면, 골목길 등 공동 생활 공간에 가로등 및 보안등을 설치할 경우 심야 강력 범죄가 약 16% 감소하는 효과가 실증되었다.⁴ 이는 물리적 조도 환경이

² 서울특별시, 『2024 생활 밀착형 통계: 심야 시간대 이동 수단 현황』, 서울특별시, 2024.

³ 서울시여성가족재단, 『2024 서울시 성인지 통계』, 서울시여성가족재단, 2024, 152-155쪽.

⁴ 경찰청·건축도시공간연구소, 『범죄예방 환경조성(CPTED) 시설기법 효과성 분석 연구』, 2020, 12-15쪽.

야간 안전 체감도에 직접적인 영향을 미친다는 것을 의미하며, 본 연구에서 안전 공백도 지표를 설계하는 핵심 근거로 활용된다.

한편 신지희·고나영·황의갑(2021)은 서울시 25개 자치구를 대상으로 CCTV 밀도와 5대 강력범죄 발생건수 간의 GIS 공간분석을 수행하였으며, 그 결과 CCTV의 직접적인 범죄 예방 효과가 기대에 미치지 못하는 수준임을 확인하였다.⁵ 이 연구는 CCTV 단독 지표만으로는 야간 취약성을 충분히 설명하기 어려우며, 실제 이동 패턴 데이터와의 교차 분석이 반드시 병행되어야 함을 시사한다.

기존 연구들의 공통적인 한계는 다음과 같이 정리된다. 첫째, 야간 교통 관련 연구들이 노선 최적화에만 집중하는 경향이 있어, 정류장에서 최종 목적지까지의 보행 구간에 대한 안전성 고려가 미흡하였다. 둘째, 거점 중심의 분석이 주를 이루어 골목길이나 외곽 지역 등 실질적인 사각지대에 대한 미시적 데이터 반영이 부족하였다. 셋째, 안전 인프라의 설치 효과에 대한 분석은 존재하지만, 실제 이동 패턴 데이터와 연계하여 동선상의 안전 공백을 해소하기 위한 통합적 분석은 이루어지지 않았다.

본 연구는 이러한 한계를 극복하기 위해 두 가지 측면에서 차별화된 접근을 취한다. 우선, B075 데이터의 이동유형 코드 HE(야간상주지→기타장소)의 감소폭을 '이동권 침해'의 실증 지표로 재해석한다. 단순한 이동량의 절대값이 아니라 주간 대비 감소폭의 이례성을 핵심 변수로 삼아, 특정 격자에서의 야간 외출 위축이 서울시 평균(약 75~80%)을 상회하는 지역을 이동권 침해 지역으로 정의한다. 다음으로, '보안등 밀도 하위 20%'와 '심야버스 정류장 도보 10분(약 500m) 외 지역'이 공간적으로 중첩되는 지점을 데이터로 도출함으로써, 단순 위험 지역 탐색을 넘어 복합 인프라 공백 지역을 식별하는 구조를 구현한다. 이는 서울시 약자동행지수(2024년 130.6)가 상징하는 교통 취약 계층의 이동권 보장이라는 현재 정책 방향과도 부합한다.

2.2. 가설 설정 및 분석 방향

위와 같은 목적과 선행 연구 조사 내용을 바탕으로 다음과 같은 가설을 설정했다. "심야 이동 포기 현상이 가장 심한 곳은 저층 주거 밀집 지역이며, 이곳은 심야 버스 정류장으로부터 도보 10분(500m) 이상이면서 격자당 보안등 개수가 3개 미만일 것이다." 가설은 서울의 공간 구조적 특성, 야간 교통 인프라의 분포 패턴, 그리고 물리적 안전 환경의 계층적 불균형이라는 세 가지 전제로부터 논리적으로 도출하였다.

첫 번째 전제는 서울의 주거 유형에 따른 안전 인프라의 구조적 차이에 관한 것이다. 서울의 고층 아파트 단지는 단지 내 보안등과 CCTV가 관리비 항목으로 체계적으로 운영되며, 내부 통행로가 정비된 폐쇄적 공간 구조를 갖는다. 이에 반해 빌라·다세대·단독주택이 밀집한 저층 주거 지역은 공동 관리 주체가 존재하지 않아 조명 설치와 유지보수가 전적으로 공공 예산에 의존한다. 또한 저층 주거 밀집 지역 거주자는 고층 아파트 거주자에 비해 자가용 보유율이 상대적으로 낮다는 점이 기존 주거·교통

⁵ 신지희·고나영·황의갑, 「GIS 공간분석을 통한 CCTV의 범죄예방 효과에 관한 연구: 서울시 25개 자치구를 중심으로」, 『한국셉테드학회지』 제12권 제3호, 2021, 40-45쪽.

연구에서 반복적으로 확인된다. 심야 대중교통이 끊겼을 때 자가용과 택시 모두 현실적 대안이 되기 어려운 계층이 저층 주거 지역에 상대적으로 집중되어 있다는 사실은, 해당 지역에서 이동 포기의 비율이 가장 높게 나타날 것이라는 추론의 근거가 된다.

두 번째 전제는 서울시 심야 버스 노선 체계의 구조적 공백에 관한 것이다. 앞서 선행연구 조사에서 확인한 바와 같이, 서울시 올빼미 버스(N버스)의 노선은 강남대로, 홍대입구, 종로 등 주요 간선도로를 중심으로 설계되어 있다. 이 구조는 야간 이동 수요가 집중되는 상업·유흥 거점을 효율적으로 연결하기 위한 정책적 선택의 결과로, 그 자체로는 합리적인 노선 설계 원칙을 따른 것이다. 그러나 이 구조는 간선도로로부터 먼 저층 주거 이면도로에 거주하는 시민이 정류장에 도달하기 위해 심야에 혼자 상당한 거리를 걸어야 하는 공백을 필연적으로 발생시킨다. 야간 혼자 걷기에 대한 두려움이 임계적으로 상승하는 거리는 통상 300~500m 수준으로 알려져 있으며, 이 임계 거리를 초과하는 순간 대중교통 이용 자체를 포기하는 결정으로 이어질 가능성이 높아진다. 본 가설에서 500m(도보 약 10분)를 기준으로 설정한 것은 이 심리적·신체적 임계 거리를 반영한 것으로, 정류장까지의 거리가 이 수준을 초과하는 격자에서 이동 포기율이 통계적으로 유의미하게 높아질 것임을 예측한다.

세 번째 전제는 보안등 밀도와 야간 안전 체감도의 관계에 관한 것이다. 경찰청·건축도시공간연구소(2020)의 연구는 가로등 및 보안등 설치가 심야 강력 범죄를 약 16% 감소시킨다는 효과를 실증하였다.⁴ 이는 역으로, 보안등이 충분히 설치되지 않은 구간에서는 범죄 노출 위험이 통계적으로 유의미하게 높아진다는 것을 함의한다. 본 가설에서 설정한 '격자당 3개 미만'이라는 수치는 서울시 보안등 설치 현황 데이터에서 100m×100m 격자를 기준으로 하위 20% 수준에 해당하는 잠정적 임계값이다. 이 값은 분석 이전에 확정된 절대 기준이 아니라, 서울시 전체의 평균 설치 밀도 분포를 고려했을 때 눈에 띄게 부족한 구간을 구분하기 위한 기준으로 설정된 것이며, 실제 분석 과정에서 데이터 분포를 확인한 후 분위수 기반으로 재정의될 수 있다.

이 세 전제가 갖는 핵심적인 함의는 각 조건이 독립적으로 존재하는 것이 아니라, 서울의 공간 구조 안에서 동일한 지역에 동시에 나타나는 경향이 있다는 점이다. 간선도로로부터 멀리 떨어진 저층 주거 이면도로 지역은 버스 노선 접근성이 낮고, 공동 관리 주체가 없어 보안등 밀도 역시 낮으며, 자가용 의존도가 낮은 계층이 거주하는 경우가 많다. 이 세 조건이 공간적으로 중첩될수록 심야 이동 포기의 유인은 복합적으로 강화된다. 가설은 바로 이 중첩 패턴이 서울 전역의 격자 단위 분석에서 통계적으로 유의미하게 확인될 것임을 주장하는 것이다.

끝으로, 이 가설은 반증 가능한 형태로 설계되었다는 점에서 방법론적으로 엄밀성을 갖는다. 만약 분석 결과 이동 포기 지수(SMI) 상위 구역이 저층 주거 지역이 아닌 고층 아파트 단지 인근에 집중되거나, 버스 정류장 거리 및 보안등 밀도와 SMI 사이에 유의미한 상관관계가 나타나지 않는다면, 가설은 기각되어야 하며 그에 따른 해석과 정책 처방도 전면 재검토되어야 한다. 가설의 구성 요소를 구체적인 수치 조건으로 명시한 이유는 분석 결과가 가설을 지지하는지 여부를 데이터로 명확히 판별할 수 있도록 하기 위함이다.

분석은 이동 위축 축과 인프라 공백 축의 두 방향으로 진행된다. 이동 위축 축에서는 B075 생활이동 데이터를 활용하여 심야 HE 이동량의 주간 대비 감소율, 즉 심야 이동 포기 지수(SMI)를 100m×100m 격자 단위로 산출하고 이동 포기 지역을 특정한다. 인프라 공백 축에서는 동일 격자의 보안등 밀도, CCTV 밀도, 심야버스 정류장까지의 거리를 중첩하여 안전 공백도를 산출한다. 두 축의 결합 점수로 최종 취약 격자를 도출한 뒤, 군집 분석을 통해 원인 유형을 분류하고 유형별로 차별화된 정책 처방을 제시한다.

2.3. 데이터 수집

2.3.1. 데이터 출처 및 기본 정보

본 분석에서 활용하는 데이터는 총 다섯 종류로 구성된다. 이동 데이터와 교통 데이터는 서울 빅데이터 캠퍼스를 통해 수집하며, 안전 및 환경 데이터 세 종은 빅데이터 캠퍼스 핵심데이터 번호 체계에 포함되지 않아 서울 열린데이터광장 및 국가공간정보포털에서 별도 수집한다.

① 이동 데이터 — B075. 서울시 내국인 KT 생활이동 데이터⁶

- 관리번호: B075 (공모전 지정 핵심 데이터 113종 포함)
- 제공기관: KT
- 시간범위 2019.10 ~ 2026.02 / 본 분석: 2025년 1~12월 연간 평균
- 주요 변수: 성별·연령별, 시간대별(20분 단위), 출발-도착지(O-D), 이동유형코드(HH·HW·HE 등)
- 수집 경로: 서울 빅데이터 캠퍼스

B075는 서울시와 KT가 공동 개발한 생활이동 데이터로, 휴대폰 LTE·5G 신호 데이터를 기반으로 서울 내 1,831개 교통폴리곤 단위의 20분 간격 이동을 집계한 것이다.⁶ 본 연구에서는 이동유형 코드 중 HE(야간상주지→기타장소)를 심야 외출 및 여가 이동의 지표로 활용하며, 동일 격자에서 주간 대비 HE 이동량 감소폭이 서울시 평균을 유의미하게 상회하는 지역을 '이동권 침해 지역'으로 정의한다.

② 교통 데이터 — B061. 서울시 버스 30분단위 이용 통계⁷

- 관리번호: B061 (공모전 지정 핵심 데이터 113종 포함)
- 제공기관: 서울시(스마트카드사)
- 시간범위: 2017.01 ~ 2025.09 / 본 분석: 2025년 기준

⁶ 서울특별시·KT, 『빅데이터 캠퍼스 데이터 자료안내서 — B075 서울시 내국인 KT 생활이동 데이터』, 서울 빅데이터 캠퍼스, 2026.03.

⁷ 서울특별시(스마트카드사), 『빅데이터 캠퍼스 데이터 자료안내서 — B061 서울시 버스 30분단위 이용 통계』, 서울 빅데이터 캠퍼스, 2026.03.

- 주요 활용: 심야버스(N노선) 정류장 위치, 배차 간격, 시간대별 승하차 인원
- 수집 경로: 서울 열린데이터광장(TOPIS) · 서울 빅데이터 캠퍼스

B061은 서울시 전체 버스 노선의 30분 단위 승하차 인원을 집계한 데이터로, 심야버스(N노선) 정류장 위치와 배차 간격 정보가 포함되어 있다.7 본 연구에서는 이를 활용하여 심야 시간대(00시~04시) 버스 운행이 끊기는 시점과 격자별 이동량 급감 시점을 동기화함으로써, 교통 공백이 이동 포기의 직접적 원인으로 작용하는 구간을 추적한다.

아래 세 데이터는 빅데이터 캠퍼스 핵심데이터 번호 체계에 포함되지 않으며, 외부 공공 플랫폼에서 별도 수집하였다.

③ 안전 데이터 — 보안등 위치 정보 (서울 열린데이터광장)

- 출처: 서울 열린데이터광장 (도로조명과)
- 시간범위: 2025년 기준
- 주요 변수: 가로등·보안등 설치 좌표, 격자당 설치 개수
- 활용 방법: 100m×100m 격자별 조명 밀도 산출 → 안전 공백도 입력값

④ 안전 데이터 — CCTV 현황 (서울 열린데이터광장)

- 출처: 서울 열린데이터광장
- 시간범위: 2025년 기준
- 주요 변수: CCTV 감시 범위·밀도, 자치구별 설치 대수
- 활용 방법: 격자별 CCTV 커버리지 비율 → 안전 공백도 보조 지표

⑤ 환경 데이터 — 도로 구간 정보 (국가공간정보포털)

- 출처: 국가공간정보포털
- 시간범위: 2025년 기준
- 주요 변수: 보도 폭, 차도 구분 (보행 환경의 물리적 지표)
- 한계: 도로폭이 '6m 미만' 등 구간 단위로만 제공 → 세부 수치 필요 시 보조 자료 병행 활용

2.3.2. 데이터 결합 및 정규화 전략

다섯 종의 이질적 데이터를 하나의 분석 단위로 통합하기 위해 세 단계의 결합 전략을 적용한다. 첫 번째 단계는 공간적 결합이다. 서울시 전역을 100m×100m 격자(총 약 60,500개)로 분할하여 점·선·면 형태의 이질적 데이터를 격자 단위로 집계(Aggregation)한다. 모든 데이터의 좌표계는 EPSG:5179(TM 좌표계)로 통일하여 미터 단위 거리 연산의 정확도를 확보한다. 예컨대 특정 격자 내에 보안등이 2개(낮음)이고 심야버스 정류장까지의 거리가 600m(뽕)이면서 야간 HE 이동 수요가 상위 10%에

해당하는 경우, 해당 격자는 최우선 개선 지역으로 선정된다. 두 번째 단계는 시간적 매칭이다. B075 생활이동 데이터의 20분 단위 시계열을 심야 버스 배차 시간(00시~04시)과 동기화하여, 버스 운행이 종료되는 시점부터 이동량이 급감하기 시작하는 격자 구간을 추적한다. 세 번째 단계는 데이터 정규화이다. 보안등 개수, CCTV 대수, 정류장까지의 거리 등 서로 다른 단위를 지닌 변수들을 Min-Max 정규화를 통해 0~1 사이의 값으로 표준화하고, 이를 SMI 및 안전 공백도와 가중 결합하여 최종 취약성 지수를 산출한다.

2.4. 분석 방법 및 도구

2.4.1. 분석 단계 및 절차

분석은 총 다섯 단계로 진행된다. 1단계에서는 데이터 표준화 및 공간 격자화를 수행한다. 서울시 전역을 100m×100m 격자로 분할하고 모든 데이터를 EPSG:5179 기반의 공간 집계 단위로 변환한다. 2단계는 야간 이동 위축도 모델링이다. 주간 대조군(14:00~16:00)과 심야 실험군(01:00~03:00)을 설정하여 심야 이동 포기 지수(SMI)를 산출한다. SMI는 단순히 이동량의 절대값이 낮은 격자가 아니라, 주간 대비 심야에 유독 이동량이 급감하는 지역을 변동계수(CV) 및 변화율로 추출하는 방식으로 산출된다. 이동유형 코드 HE 데이터를 활용하여 심야에 집으로 가는 길이 끊긴 지점을 추적하는 것이 이 단계의 핵심이다. 3단계는 공간 자기상관 분석이다. Global Moran's I 검정을 통해 야간 이동 저하와 인프라 부족이 특정 지역에 군집하는지를 통계적으로 검증하고, LISA(Local Indicators of Spatial Association) 분석을 통해 이동 수요는 높으나 인프라 결핍이 심각한 핵심 관리 지역(Hot-Spot: High-High)을 도출한다. 4단계는 다차원 군집 분석이다. K-Means++ 또는 DBSCAN 알고리즘을 활용하여 각 격자를 조도는 양호하나 버스 접근성이 최악인 교통 사각(Cluster 1), 교통은 양호하나 골목길 조도·CCTV가 부족한 안전 사각(Cluster 2), 두 지표 모두 최하위인 복합 위기(Cluster 3)의 세 유형으로 분류한다. 5단계는 가시화 및 정책 시뮬레이션이다. 취약 지수를 QGIS 3D 히트맵으로 구현하고, 클러스터 유형별 색상 구분 지도를 병행 제시한다. 최우선 관리 격자 상위 20곳에 대해서는 p-median 모델을 활용하여 심야 버스 정류장 추가 최적 입지 좌표를 산출하고 지도에 표시함으로써, 분석 결과가 정책 집행으로 직결될 수 있도록 한다.

2.4.2. 사용 언어 및 시각화 도구

구분	도구 및 라이브러리
데이터 정제·통계	Pandas, NumPy, Scikit-learn
공간 분석	GeoPandas, Shapely, PySAL (격자 생성, 공간 자기상관 분석)
대용량 처리	PostgreSQL + PostGIS (공간 쿼리 및 인덱싱)

시각화	QGIS (Heatmap, 2.5D 클러스터맵) · Matplotlib / Seaborn (상관관계 차트)
-----	---

2.5. 핵심 지표 정의 및 검증 방법

2.5.1. 심야 이동 포기 지수 (SMI, Sleep-time Mobility Inhibition Index)

산출 공식:

$$SMI = \frac{\mu_{day} - \mu_{night}}{\mu_{day}} \times 100(\%)$$

μ_{day} : 주간(14~16시) 평균 이동량 / μ_{night} : 심야(01~03시) 평균 이동량

SMI가 80% 이상이면 인근 안전 인프라 수준이 하위 20%에 해당하는 격자를 '이동 취약 구역'으로 지정한다. 이때 80%를 임계값으로 설정한 근거는, 서울시 심야 이동량의 평균 감소율이 약 75~80% 수준이므로 이 범위를 초과하는 지역을 평균 이상의 이례적 위축이 발생하는 곳으로 볼 수 있기 때문이다.

2.5.2. 안전 공백도

산출 공식: 안전 공백도 = (조명 미도달 보행 구간 길이) ÷ (정류장→목적지 총 보행 거리) × 100 (%)

정류장에서 최종 목적지까지의 평균 보행 거리 내 조명 미도달 범위(%) 산출하기 위한 지수를 설정하였다. 정류장에서 최종 목적지까지의 보행 동선 중 조명이 미치지 않는 구간의 비율을 나타낸다.

2.5.3. 최종 취약 점수 및 가중치 근거

산출 공식: 최종 취약 점수 = SMI × 0.7 + 안전 공백도(정규화값) × 0.3

선행연구 조사 내용을 바탕으로 SMI에 더 높은 가중치 0.7을 부여하였다.

경찰청·건축도시공간연구소(2020)4 및 신지희 외(2021)5의 연구 결과는 실제 이동 패턴의 변화가 안전 인프라의 설치 여부보다 범죄 노출에 더 직접적으로 영향을 미친다는 것을 시사한다.⁸ 이에 따라 이동 포기 지수(SMI)에 더 높은 비중을 부여하되, 가중치의 적절성은 5:5, 7:3, 8:2의 세 가지 시나리오에 대한 민감도 분석을 통해 검증하며 파일럿 분석 결과에 따라 최적값으로 조정한다.

⁸ 경찰청·건축도시공간연구소, 『범죄예방 환경조성(CPTED) 시설기법 효과성 분석 연구』, 2020, 12-15쪽. / 신지희·고나영·황의갑, 「GIS 공간분석을 통한 CCTV의 범죄예방 효과에 관한 연구: 서울시 25개 자치구를 중심으로」, 『한국셉테드학회지』 제12권 제3호, 2021, 40-45쪽.

2.5.4. 검증 방법

검증은 물리적·통계적·정책적 세 단계로 구성된다. 물리적·공간적 검증으로는 서울시 '안심이 앱'의 긴급 신고 위치 및 안심 귀가 모니터링 요청 지점을 격자 단위로 매핑하여, 본 연구에서 산출한 이동 취약 구역과의 공간적 중첩도(Intersection over Union, IoU)를 계산함으로써 지수의 실효성을 검증한다. 아울러 경찰청이 제공하는 '5대 범죄 다발 지역' 및 '야간 교통사고 다발 지점' 데이터를 교차 검증에 활용하고, Getis-Ord Gi 통계를 이용한 Hot-Spot 분석을 통해 인프라 공백이 실제 안전 위협으로 이어지는지를 확인한다. 통계적 검증으로는 다중 회귀 분석과 로지스틱 회귀를 병행한다. 다중 회귀 분석에서는 야간 이동 취약 지수를 독립변수로, 야간 범죄·사고 발생률을 종속변수로 설정하여 결정계수(R^2)와 p-value(< 0.05)를 확인하고, 로지스틱 회귀에서는 특정 격자의 범죄·사고 발생 여부를 종속변수로 설정하여 오즈 비(Odds Ratio)로 지수의 예측력을 검증한다. 정책적 실효성 검증으로는 취약 지수 최상위 5개 격자를 선정하여 로드뷰 및 공간 정보를 정밀 분석함으로써, 심야 버스 정류장과 물리적 단절이나 골목 조도 부족 등 구체적 원인이 지표와 실제로 일치하는지를 육안 검증으로 확인한다. 아울러 인프라 가중치 변경에 따른 민감도 분석을 통해 모델의 견고성을 확보한다.

3. 결론

3.1. 예상 결과 요약

본 분석의 최종 산출물은 세 종류의 지도로 구성된다. 첫째는 서울 전역 100m 격자 단위의 심야 이동 포기 지수(SMI) 히트맵이며, 둘째는 클러스터 유형(교통 사각·안전 사각·복합 위기)별 색상 구분 지도이고, 셋째는 최우선 관리 격자 상위 20곳에 대한 심야 버스 정류장 추가 최적 입지 좌표(p-median 결과)가 표시된 정책 제언 지도이다. 이 세 장의 지도를 통해 심사위원 및 정책 담당자가 문제 지역, 원인 유형, 정책 해결 지점을 한눈에 파악할 수 있도록 한다.

예상되는 주요 결과는 다음과 같다. 상업 중심지인 강남·홍대 등은 인프라 과잉으로 취약 지수 하위권에 위치할 것으로 예상되는 반면, 자치구 경계 인근의 노후 주거 지역과 저층 주택 밀집 이면도로 구간에서 복합 취약 핫스팟이 집중 발견될 것으로 예측된다. 또한 여성의 야간 이동 포기율이 동일 격자에서 남성 대비 높게 나타날 것으로 예상되며, 이를 정량적으로 실증하는 결과가 도출될 것이다.

3.2. 한계 및 보완 방향

본 연구가 지닌 한계는 크게 네 가지로 정리된다.

첫째, 심리적 요인이 분석에서 배제된다는 점이다. 본 연구는 이동량, 보안등 밀도, CCTV 설치 수, 정류장까지의 거리 등 물리적으로 측정 가능한 변수에 기반하여 취약성 지수를 산출한다. 그러나 개인이

야간 이동 과정에서 실제로 체감하는 공포심이나, 동일한 조도 수준에서도 골목의 구조나 시야 확보 정도에 따라 달라지는 주관적 체감 조도는 수치로 완벽히 표현하기 어렵다. 이를 부분적으로 보완하기 위해 서울시 '안심이 앱'의 긴급 신고 위치 및 안심 귀가 모니터링 요청 지점 데이터를 시민 체감도의 대리 지표(proxy)로 활용할 예정이나, 이것이 주관적 경험을 완전히 대체할 수 없다는 점은 분석 결과를 해석하는 데 있어 유의해야 할 사항이다.

둘째, 계절성 및 기상 변수를 충분히 반영하기 어렵다는 점이다. 야간 이동 패턴은 겨울철의 짧은 일조 시간이나 강수·강설 등 기상 상황에 따라 상당한 편차를 보일 수 있다. 예컨대 동일한 격자에서도 기온이 낮은 겨울철 심야의 이동 포기율은 여름철과 다를 수 있으며, 이를 모두 반영하여 분석하는 것은 데이터 처리 비용과 모델 복잡도 측면에서 현실적인 제약이 따른다. 이에 대한 대응으로 2023년 연간 월별 평균 데이터를 활용하여 특정 계절이나 기상 이변에 의한 편차를 평활화 처리하되, 계절 효과가 분석 결과에 미치는 영향은 별도의 계절성 민감도 분석을 통해 보조적으로 점검할 예정이다.

셋째, 데이터 비식별화로 인한 미세 분석의 한계가 존재한다. 본 연구에서 핵심 데이터로 활용하는 B075 KT 생활이동 데이터는 개인정보 보호를 위해 3인 이하의 이동 건수는 비식별 처리되어 제공되지 않는다. 이로 인해 골목 단위의 극소 규모 이동을 분석하는 과정에서 실제보다 이동량이 낮게 집계되거나, 특정 격자의 이동 포기 지수가 과대 산출될 가능성이 있다. 이를 보완하기 위해 6개월 이상의 장기 평균 데이터를 사용하여 특정 시점의 이상치를 제거하고, 주거지 밀집도 가중치를 부여하는 방식으로 집계 오차를 교정할 계획이다.

넷째, 도로 구간 정보의 세밀도가 제한적이라는 점이다. 본 연구에서 보행 환경의 물리적 지표로 활용하는 도로 구간 데이터는 도로폭 정보가 '6m 미만', '6~8m' 등의 구간 단위로만 제공되어 있어, 실제 보행 안전성을 정밀하게 평가하는 데 한계가 있다. 특히 '6m 미만'으로 분류된 도로의 경우 4m인지 5.9m인지에 따라 보행 환경의 체감 차이가 크게 달라질 수 있음에도 이를 구분하기 어렵다. 이 경우 세부 수치가 반드시 필요한 구간에 대해서는 현장 도로 현황 보조 자료를 병행 활용하는 방향으로 보완할 예정이다.

3.3. 기대 효과

본 분석은 행정 효율화, 사회 안전망 구축, 정책 재현 가능성이라는 세 차원에서 기대 효과를 갖는다. 행정 효율화 측면에서는 서울시 안심 귀갓길 사업, 보안등 설치 예산, 야간 버스 노선 증편 등 복수의 정책에 대한 예산 배분 결정을 기존의 민원·직관 기반에서 데이터 기반으로 전환하는 근거 자료를 제공한다. 사회 안전망 구축 측면에서는 교통 공백 지역의 범죄 노출 위험을 사전에 차단하는 예방적 도시 설계의 근거를 마련하고, 특히 여성·노인·저소득 계층 등 교통 약자의 야간 이동권 보장에 직접적으로 기여한다. 정책 재현 가능성 측면에서는 격자화 → SMI 산출 → 군집 분류 → p-median 최적화로 이어지는 본 분석 파이프라인이 서울 외의 도시에도 동일하게 적용될 수 있어, 전국 단위 야간 이동 취약성 지도로의 확장 가능성을 내포한다.

4. 참고 문헌

- 경찰청·건축도시공간연구소, 『범죄예방 환경조성(CPTED) 시설기법 효과성 분석 연구』, 2020, 12-15쪽.
- 신지희·고나영·황의갑, 「GIS 공간분석을 통한 CCTV의 범죄예방 효과에 관한 연구: 서울시 25개 자치구를 중심으로」, 『한국웹테드학회지』 제12권 제3호, 2021, 40-45쪽.
- 서울시여성가족재단, 『2024 서울시 성인지 통계』, 서울시여성가족재단, 2024, 152-155쪽.
- 서울특별시, 『2024 생활 밀착형 통계: 심야 시간대 이동 수단 현황』, 서울특별시, 2024.
- 서울특별시, 『서울시 시내버스 현황 통계』, 서울 열린데이터광장.
- 서울특별시·KT, 『빅데이터 캠퍼스 데이터 자료안내서 — B075 서울시 내국인 KT 생활이동 데이터』, 서울 빅데이터 캠퍼스, 2026.03.
- 서울특별시(스마트카드사), 『빅데이터 캠퍼스 데이터 자료안내서 — B061 서울시 버스 30분단위 이용 통계』, 서울 빅데이터 캠퍼스, 2026.03.

5. AI 활용 내용

본 팀은 AI 도구를 초안 생성 보조 및 자료 검색 보조 용도로 한정하여 활용하였으며, 분석 주제 선정·가설 설정·방법론 설계·검증 방식은 전원이 자체적으로 논의하고 결정하였다.

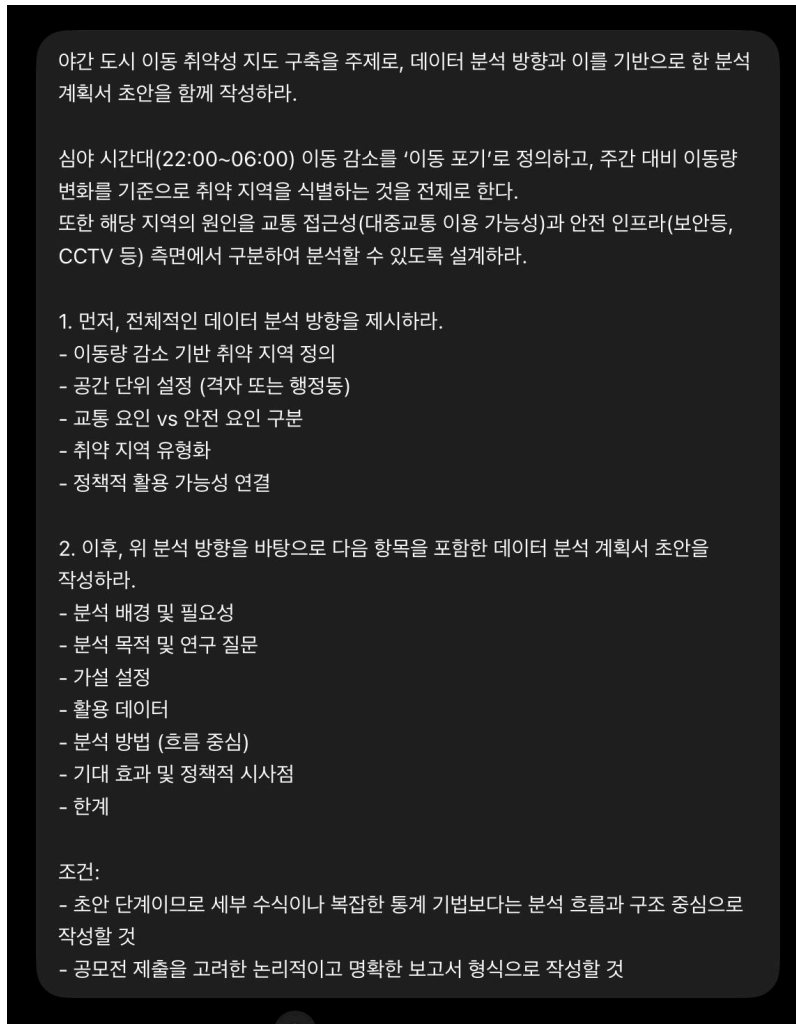
5.1. 주제 선정 및 기획 — 팀 자체 수행 (AI 미활용)

- 야간 이동 취약성, 심야 주차, 열대야 취약 계층 등 후보 주제를 팀원 전원이 직접 논의·비교
- '야간 도시 이동 취약성 지도' 주제 및 핵심 분석 방향(HE 이동유형 코드 재해석, 복합 인프라 교차 분석)은 서면 회의를 통해 결정.

5.2 초안 문서 개요 작성 — Google Gemini 활용

- 확정된 주제와 팀이 구성한 분석 방향을 프롬프트로 제공, Gemini가 계획서 초안 개요를 생성

- 사용 프롬프트:



- 생성된 초안에서 분석 목적·데이터 목록·방법론 구조 등을 팀원이 검토하여 오류 및 보완 지점 도출
- Gemini 생성 초안은 출발점으로만 활용하였으며, 내용의 정확성·완성도는 팀원이 직접 판단함

5.3. 초안 검토 및 보완 지점 도출 — 팀 자체 수행

- 데이터 번호 오류(보안등·CCTV에 잘못된 캠퍼스 번호 부여), 지정 데이터 미명시, SMI 수치 불일치(80% vs 85%), 가중치 근거 부재 등 4가지 보완 지점을 팀이 직접 식별
- 새 목차 구조(서론·본론·결론·참고문헌 체계)도 팀이 직접 설계

5.4. 최종 보고서 개요 작성 — Claude 활용

- 팀이 도출한 보완 지점 및 새 목차를 프롬프트로 제공, Claude가 최종 보고서를 재작성
 - 사용 프롬프트

1. 다음은 업데이트된 초안 PDF야. 가설의 논리적 근거를 검토하고 초안 변경 사항 반영해서 논문형 최종본을 작성해 줘.
2. 참고 자료 활용한 부분을 뽑아서 각주를 만들어줘.
 - 이를 참고하여 직접 최종 보고서를 작성함
 - 보완된 내용의 적절성 및 누락 여부는 팀원이 최종 검토·승인